출하예측 기반 생산계획 수립

새한프라텍 생산지원팀 과제 · 진행 계획 발표

충북대학교 산학협력 프로젝트 · 2026년 11월

프로젝트

생산지원팀의 문제

주 5회

주간 생산계획이 바뀌는 횟수

하루 2~3회

계획 변경으로 현장 인원 재배치

긴급

회사가 지정한 과제 우선순위

우리가 만들 것

1 출하예측 엔진

- 5년 출고 이력으로 품목·거래처별 다음 주 수요를 예측

2 주간 계획 · 재고 보드

- 예측값이 제안으로 채워지는 계획 화면과 가용재고 보드

3 변경 이력

- 계획이 바뀔 때마다 누가·언제·왜 바꿨는지 기록

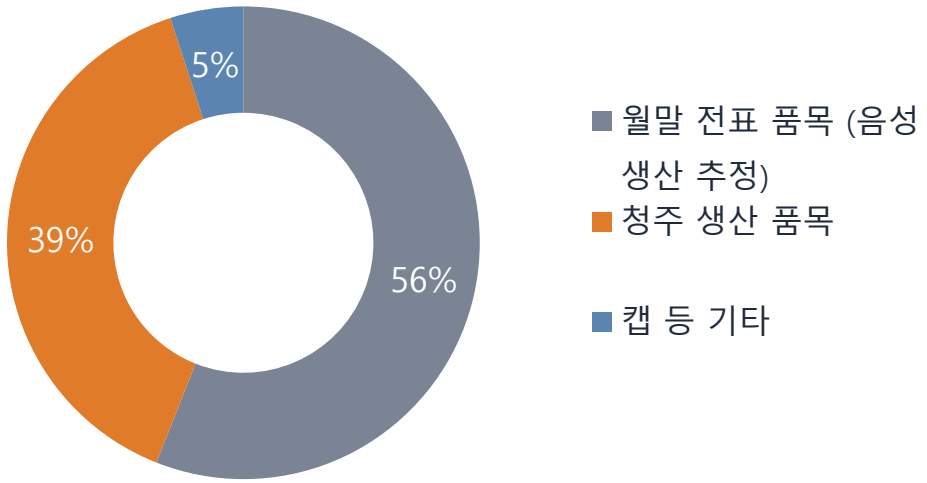
데이터 분석

5년
2021~2025 실적

14.6만
판매·생산 기록(건)

3.9억
2025년 출고량(개)

2025년 출고 물량 구성 (%)



1 예측 대상은 생각보다 좁다

- 물량의 56%는 월말 일괄 전표 품목(음성 생산 추정). 청주 생산 품목 329개 중 79개가 물량의 80%

2 품번은 바뀌어도 품종은 안정적

- 상위 79개 중 작년에도 있던 것은 28개뿐. 금형 계열인 품종·거래처 단위로 이력을 잇는다

3 2024년 7월, 1공장이 멈췄다

- 7월 7일 이후 PE팀 생산 정지, PET1팀도 10분의 1 수준으로 급감. 7월 8일 오창 공장 화재 보도. 2025년 새 설비로 재가동. 이 구간은 학습에서 뺀다

예측 방법과 검증

A 꾸준한 품목

- 거의 매주 출고 (참이슬 1.8L, 대상 간장)
- 주 단위 시계열 예측 (계절·추세)

B 몰아서 나가는 품목

- 1~2주에 한 번 큰 로트 (롯데 미림, CJ 올리고당)
- 다음 주문 시점·로트 크기 예측

C 월 1회 품목

- 월말 한 건 (프리폼 등)
- 월 단위로만 관리, 주간 계획 제외

2021 ~ 2024년 학습 | **2025년 검증**

2025년을 모르는 상태에서 맞혀 본다. 매주 '그 시점까지의 데이터'로 다음 1~4주를 예측해 실제와 비교(52주 반복). 점수는 물량 가중 오차율(WAPE)과 출고 유무 적중률. 최근 8주 평균 같은 기준선보다 좋아야 합격.

외부 변수 실험. 기상청 기온, 설·추석 연휴, 통계청·국세청 주류 통계를 하나씩 넣어 점수가 좋아지는 것만 남긴다.

진행 계획 · 4단계, 단계마다 숫자로 확인

1 데이터 정리

- 20개 파일을 품종·거래처·주 단위로 통합
- 월말 전표·청주 생산 품목 분리
- 확인: 원본 합계와 일치

1주

2 예측 모델·검증

- 기준선 → 품목 유형별 모델
- 2025년 매주 예측 검증
- 확인: 오차율이 기준선보다 낮음

2주

3 외부 변수 실험

- 기온·공휴일·주류 통계 추가
- 변수별 점수 변화 비교
- 확인: 좋아지는 변수만 채택

1주

4 웹 화면

- 가용재고 보드, 주간 계획, 변경 이력
- 회사 PC에서 시연
- 확인: 담당자 검토 2회

2~3주

1~3단계는 파이썬 분석 코드만으로 진행하며 매 단계 결과를 숫자로 보고한다. 웹 화면은 예측이 쓸 만해진 뒤에 만든다. 적재 계산기와 원자재 발주는 같은 데이터 위에 나중에 붙인다.

더 잘 되려면 필요한 것 · 다음 주에 확인

1 주간 생산계획 양식과 수립 근거

지금 어떤 모양으로 세우고 수량을 무엇을 보고 정하는지 알아야, 화면을 실제 업무 모양에 맞출 수 있다

2 설비별 생산 가능 품목과 생산능력

예측값을 '어느 설비에서 며칠에 얼마나'로 바꾸려면 금형·시간당 생산량 자료가 있어야 한다. 없으면 제안값 채우기까지만 가능

3 재고(제품수불) 데이터

가용재고 보드는 현재고가 있어야 '며칠 뒤 부족'을 계산할 수 있다. 지금은 출고·생산 이력만 있다

4 거래처 사전 발주 정보와 리드타임

큰 거래처 15곳이 물량의 80%. 미리 알려주는 물량이 있으면 예측보다 정확하고, 주문~출고 날짜는 계획 시점을 정한다

5 월말 전표 품목의 실체, C급의 의미

물량의 56%가 월말 일괄 전표 품목이라 실제 출고 패턴을 모른다. C급이 폐기인지 재투입인지에 따라 소요량 계산이 달라진다

6 운영 개념: 고정 구간과 안전재고

배포 후 며칠은 계획을 바꾸지 않는 '고정 구간', 품목별 '안전재고' 기준이 있으면 변경 횟수 자체를 줄일 수 있다. 회사 기준이 있는지 확인